

21. Formale Variationsrechnung und Differentialinvarianten

Encyklopädie d. math. Wiss. II, 3 (1922), S. 68–71 (in: R. Weitzenböck, Differentialinvarianten)

28. Formale Variationsrechnung und Differentialinvarianten.¹⁴⁹⁾

Die Erzeugung aller Differentialinvarianten und die Ableitung der Hauptsätze läßt sich am einheitlichsten mit den formalen Methoden der Variationsrechnung durchführen. Dieses Prinzip geht auf *Riemann*⁷⁸⁾ zurück und hat seine hauptsächlichste formentheoretische Durchbildung durch *Lipschitz*⁷³⁾ erfahren.

Geht man aus von dem zu einer homogenen Form $f(dx)$ — wo

$\left| \frac{\partial^2 f}{\partial dx_i \partial dx_k} \right| \neq 0$ sei — gehörigen Variationsproblem:

$$(140) \quad \delta \int_{t_0}^{t_1} f(x') dt = 0, \quad \left(x'_i = \frac{dx_i}{dt} \right)$$

so wird man durch partielle Integration zu dem invarianten Gleichungssystem geführt:

$$2\psi_i = \frac{d}{dt} \frac{\partial f}{\partial x'_i} - \frac{\partial f}{\partial x_i} = 0,$$

wo die *Lagrangeschen* Ausdrücke ψ_i zu den dx kontragredient sind. Dies zeigt sich formal am einfachsten, wenn man die ψ_i durch die der partiellen Integration entsprechende integralfreie formale Identität definiert (*Lagrangesche Zentralgleichung*¹⁵⁰⁾)

$$\delta f - df_\delta = -2 \sum \psi_i(d, d) \delta x_i, \quad (f_\delta = \sum \frac{\partial f}{\partial dx_i} \delta x_i)$$

wo sowohl f wie df_δ Invarianten sind, und folglich auch die rechte Seite. Speziell für eine quadratische Form kommt:

$$\delta \sum g_{ik} dx_i dx_k - 2d \sum g_{ik} dx_i \delta x_k = -2 \sum \psi_\mu(d, d) \delta x_\mu.$$

Ersetzt man hier d durch das kogrediente $(d + \lambda \delta)$ und vergleicht die Potenzen in λ , so kommt das entsprechende System von Identitäten:

$$(141) \quad \begin{cases} D \sum g_{ik} dx_i dx_k - 2d \sum g_{ik} dx_i D x_k = -2 \sum \psi_\mu(d, d) D x_\mu \\ D \sum g_{ik} dx_i \delta x_k - \delta \sum g_{ik} dx_i D x_k \\ \quad - d \sum g_{ik} \delta x_i D x_k = -2 \sum \psi_\mu(d, \delta) D x_\mu \\ D \sum g_{ik} \delta x_i \delta x_k - 2\delta \sum g_{ik} \delta x_i D x_k = -2 \sum \psi_\mu(\delta, \delta) D x_\mu, \end{cases}$$

woraus $\psi_\mu(d, \delta)$, also speziell auch $\psi_\mu(d, d)$ und $\psi_\mu(\delta, \delta)$ sich als

¹⁴⁹⁾ Diese Nr. rührt von *E. Noether* her.

¹⁵⁰⁾ Die Bezeichnung rührt für spezielles f von *Heun* her; vgl. dessen Artikel IV, 1 I, p. 447.

kontragrediente Vektoren ergeben. Aus (141) berechnet sich $\psi_\mu(d, \delta)$ zu

$$\psi_\mu(d, \delta) = \sum g_{i\mu} d\delta x_i + \sum \left[\begin{smallmatrix} i k \\ \mu \end{smallmatrix} \right] dx_i \delta x_k,$$

und daraus ergibt sich der kogrediente Vektor:

$$(142) \quad p^\sigma(d, \delta) = \sum g^{\sigma\mu} \psi_\mu = d\delta x_\sigma + \sum \left\{ \begin{smallmatrix} i k \\ \sigma \end{smallmatrix} \right\} dx_i \delta x_k.$$

$p^\sigma(d, d) = 0$ gesetzt stellt ersichtlich die Gleichungen der geodätischen Linien dar.

Die Kenntnis des kogredienten Vektors $p^\sigma(d, \delta)$ führt direkt zur kovarianten Ableitung (vgl. Nr. 19). Ist etwa $h(d, \delta)$ eine Form der beiden Reihen dx und δx , so wird der Ausdruck

$$(143) \quad h^{(1)}(dx, \delta x) = \delta h - \sum \frac{\partial h}{\partial dx_\sigma} p^\sigma(d, \delta) - \sum \frac{\partial h}{\partial \delta x_\sigma} p^\sigma(\delta, \delta)$$

als Differenz von Invarianten selbst eine Invariante, die so gebildet ist, daß die zweiten Differentiale sich wegheben. $h^{(1)}(dx, \delta x)$ stellt also eine Form mit nur ersten Differentialen dar, die kovariante Ableitung von h . Entsprechendes gilt, wenn h mehr Reihen $d^{(1)}x, \dots, d^{(2)}x$ enthält.¹⁵¹⁾

Auf demselben Prinzip beruht die Bildung der Krümmungsform bei Riemann und Lipschitz. Man geht von $\delta^2 f$ über zu der „Normalform der zweiten Variation“

$$(144) \quad \Omega = \delta^2 \sum g_{ik} dx_i dx_k - 2 d\delta \sum g_{ik} dx_i \delta x_k + d^2 \sum g_{ik} \delta x_i \delta x_k,$$

die als Aggregat von Invarianten selbst wieder eine Invariante darstellt, und bei der jetzt, in Verallgemeinerung der Lagrangeschen Zentralgleichung, die dritten Differentiale eliminiert sind. Die Elimination der zweiten Differentiale geschieht in Analogie mit der kovarianten Ableitung durch Bildung der Differenz

$$(145) \quad K = \Omega - 2 \sum \{ p^\sigma(d, \delta) \psi_\sigma(d, \delta) - p^\sigma(\delta, \delta) \psi_\sigma(d, d) \},$$

was sich auch schreiben läßt als¹⁵²⁾

$$(146) \quad \frac{1}{2} K = d \sum \psi_\sigma(d, \delta) \delta x_\sigma - \delta \sum \psi_\sigma(d, d) \delta x_\sigma \\ - \sum \{ p^\sigma(d, \delta) \psi_\sigma(d, \delta) - p^\sigma(\delta, \delta) \psi_\sigma(d, d) \}.$$

Das Bildungsgesetz von K läßt sich auch so aussprechen, daß in Ω durch Nullsetzen von $p(d, \delta)$ und $p(\delta, \delta)$ — bzw. der rechten Seiten von (141) — die zweiten Differentiale eliminiert werden. Das ist die Definition der Krümmungsform durch Riemann (vgl. Nr. 21), wobei aber ausdrücklich zu bemerken ist — was (146) besonders deutlich zeigt —, daß erst nach erfolgter Differentiation dies Null-

151) Lipschitz, J. f. Math. 72 (1870), p. 17.

152) Lipschitz, J. f. Math. 82 (1876), § 1.

setzen geschehen darf; die formale Bildungsweise von *Lipschitz* umgeht diese Schwierigkeit. Entsprechend ließe sich auch die kovariante Ableitung $h^{(1)}$ (143) dadurch definieren, daß in δh die zweiten Differentiale durch Nullsetzen von $p(d, \delta) \dots$ eliminiert sind.

Aus der Krümmungsform ergibt sich durch sukzessive Bildung der kovarianten Ableitungen eine Formenreihe $[\Phi_4, \Phi_5, \dots$ bei *Christoffel*], deren projektive Invarianten nach Zufügung von f nach *Christoffel* und *Ricci* die Gesamtheit der Differentialinvarianten der quadratischen Form erschöpfen, und deren Äquivalenz gegenüber linearen Transformationen ohne weitere Integrabilitätsbedingung die Äquivalenz zweier quadratischer Differentialformen aussagt (vgl. Nr. 22). Der innere Grund dieses Reduktionssatzes beruht auf der Existenz der aus dem *Variationsproblem* (140) entspringenden *Riemannschen* Normalkoordinaten (vgl. Nr. 20), welche die durch einen Punkt laufenden geodätischen Linien in Gerade transformieren, und sich folglich bei beliebiger Transformation der x linear transformieren. Die Bildung aller Invarianten und die Äquivalenzfrage sind daher zurückgeführt auf die entsprechende Frage für die einzelnen homogenen Bestandteile in der Entwicklung von f nach Normalkoordinaten, und man zeigt, daß diese Bestandteile sich aus $f, \Phi_4, \Phi_5, \dots$ linear zusammensetzen. Für quadratische Formen ist das im einzelnen bei *Vermeil*¹⁵²⁾ durchgeführt, in Anlehnung an eine Note von *E. Noether*¹⁵³⁾. Nach dieser Note bleiben Sätze und Methoden bei Zugrundelegung eines beliebigen Differentialausdruckes erhalten (vgl. Nr. 22 u. 23); es zeigt sich somit die Tragweite der Methoden der formalen Variationsrechnung gegenüber denjenigen der reinen Eliminationstheorie.¹⁵³⁾

Das Nullsetzen von $p(d, \delta)$ hat *Levi-Civita*¹⁵⁴⁾ geometrisch gedeutet als „Parallelverschiebung eines Vektors“ (vgl. auch *Hessenberg*¹⁵³⁾). Dieser von *Weyl* axiomatisch gefaßte Begriff ist im wesentlichen auf quadratische Formen beschränkt, läßt aber eine Verallgemeinerung anderer Art zu. Er bleibt bei Erweiterung der Gruppe (Multiplikation der g_{ik} mit willkürlicher Funktion) erhalten, sobald außer der quadratischen noch eine Linearform zugrunde gelegt wird. $p(d, \delta)$ ist dann eindeutig bestimmt, und es lassen sich Invariantenbildungen entsprechend den obigen durchführen und geodätische Koordinaten definieren; $p(d, d) = 0$ entspringt aber jetzt nicht mehr aus einem Variationsproblem¹⁵⁴⁾. Fragen nach Reduktionssatz und Äqui-

153) Vgl. zu diesen Ausführungen und für weitere geometrische Deutungen die unter „Literatur“ angegebenen Seminarvorträge von *F. Klein*.

154) *H. Weyl*, Reine Infinitesimalgeometrie, Math. Ztschr. 2 (1918), p. 384 bis 411 und Raum, Zeit, Materie (3. u. 4. Aufl.).

valenz sind hier noch nicht allgemein angegriffen; nur für Invarianten niedrigster Ordnung hat *R. Weitzenböck* einen Reduktionssatz gegeben.¹⁵⁵⁾

Schließlich sei hingewiesen auf die allgemeinen „invarianten Variationsprobleme“, d. h. auf solche, bei denen das (einfache oder mehrfache) Integral J invariant ist gegenüber irgendeiner Gruppe im *Lie*-schen Sinne. Mit speziellen, physikalisch interessanten Fällen beschäftigen sich Arbeiten von *Hamel*¹⁵⁶⁾, *Herglotz*¹⁵⁷⁾, *Lorentz*¹⁵⁸⁾, *Fokker*¹⁵⁹⁾, *Weyl*¹⁶⁰⁾ und *Klein*¹⁶¹⁾. Die prinzipielle Fassung bei *E. Noether*¹⁶²⁾ zeigt, daß der Invarianz von J gegenüber einer G_ϱ (endliche Gruppe mit ϱ wesentlichen Parametern) ϱ linear-unabhängige Divergenzen entsprechen; der Invarianz gegenüber einer unendlichen Gruppe, die ϱ willkürliche Funktionen bis zur σ^{ten} Ableitung enthält, entsprechen ϱ Abhängigkeiten zwischen den *Lagrangeschen* Ausdrücken und ihren Ableitungen bis zur σ^{ten} Ordnung. In beiden Fällen gilt die Umkehrung. Da die *Lagrangeschen* Ausdrücke (relative) Invarianten der Gruppe werden, hat man zugleich einen Invarianten erzeugenden Prozeß.

155) Wien. Ber. 129 (1920), p. 683 u. 697.

156) Math. Ann. 59 (1904), p. 416—434; Ztschr. Math. Phys. 50 (1904), p. 1—54.

157) Ann. d. Phys. (4) 36 (1911), p. 511, bes. § 9.

158) Verslag der Amsterd. Akad., April, Sept. 1916, Okt. 1916, Mai 1917.

159) Ebenda, Jan. 1917.

160) Ann. d. Phys. (4) 54 (1917), p. 117, § 2.

161) Gött. Nachr. 1917, p. 469—482; ebenda 1918, p. 171—189.

162) Gött. Nachr. 1918, p. 235—257.

(Abgeschlossen im März 1921.)